

物理学セミナー：非線形・非平衡物理学入門

第 6 回：強制振動と共鳴（数値計算）

川崎猛史・吉野元

大阪大学 D3 センター・大学院理学研究科 物理学専攻

最終更新日: May 28, 2026

第 6 回講義資料目次

1 本セミナーのスケジュール

2 強制振動と共鳴・続き

- 粘性抵抗を考慮した振動子の強制振動と共鳴
- 第 5 回自主課題
- 強制振動，共鳴の数値計算

3 まとめ

6.1. 本セミナーのスケジュール

- 1 4/16：第 1 回
- 2 4/23：第 2 回
- 3 4/30：休講（銀杏祭準備）
- 4 5/7：第 3 回
- 5 5/14：第 4 回
- 6 5/21：第 5 回
- 7 5/28：第 6 回
- 8 6/4：第 7 回
- 9 (変更) 6/18：第 8 回

第 6 回講義資料目次

1 本セミナーのスケジュール

2 強制振動と共鳴・続き

- 粘性抵抗を考慮した振動子の強制振動と共鳴
- 第 5 回自主課題
- 強制振動，共鳴の数値計算

3 まとめ

6.2.1. 粘性抵抗を考慮した振動子の強制振動と共鳴

♣ 粘性抵抗を考慮した振動子の強制振動と共鳴

最後に、粘性抵抗力を考慮した振動子に周期的な外力 $F_0 \sin(\omega_0 t)$ が働く場合を考える。この時の運動方程式は、

$$m\ddot{x}(t) + \zeta\dot{x}(t) + kx(t) = F_0 \sin(\omega_0 t) \quad (1)$$

であり、第 4 回講義と同様に、 $\zeta = 2m\gamma$ とおけば

$$\ddot{x}(t) + 2\gamma\dot{x}(t) + \omega^2 x(t) = f_0 \sin(\omega_0 t) \quad (2)$$

となる。ここでは式 (2) を解こう。まずは特殊解 $x_c(t)$ を見つけたいのだが、代入してみればわかるが単純な $A \sin(\omega_0 t)$ などではなさそうである。そこで以下のように、変数 $x(t)$ を以下の複素数 $z(t) = y(t) + ix(t)$ の虚部の関数であるとする。さらに、式 (2) に対して、新たに

$$\ddot{y}(t) + 2\gamma\dot{y}(t) + \omega^2 y(t) = f_0 \cos(\omega_0 t) \quad (3)$$

というダミー変数に関する微分方程式を導入する。式 (2) に虚数単位 i をかけて式 (3) を足し合わせると

$$\ddot{z}(t) + 2\gamma\dot{z}(t) + \omega^2 z(t) = f_0 e^{i\omega_0 t} \quad (4)$$

6.2.1. 粘性抵抗を考慮した振動子の強制振動と共鳴 (2)

となる．この微分方程式は外力が指数関数であり，特殊解は $z_c(t) = Ae^{i\omega_0 t}$ とおくことができ，これを式 (4) に代入すると

$$-\omega_0^2 Ae^{i\omega_0 t} + 2\gamma i\omega_0 Ae^{i\omega_0 t} + \omega^2 Ae^{i\omega_0 t} = f_0 e^{i\omega_0 t} \quad (5)$$

となるので，整理すると

$$A(\omega^2 - \omega_0^2 + 2i\gamma\omega_0) = f_0 \quad (6)$$

したがって，

$$A = \frac{f_0}{\omega^2 - \omega_0^2 + 2i\gamma\omega_0} \quad (7)$$

を得る．このことから，特殊解は

$$\begin{aligned} z_c(t) &= \frac{f_0}{\omega^2 - \omega_0^2 + 2i\gamma\omega_0} e^{i\omega_0 t} \\ &= \frac{f_0(\omega^2 - \omega_0^2 - 2i\gamma\omega_0)}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\gamma^2\omega_0^2} (\cos \omega_0 t + i \sin \omega_0 t) \end{aligned} \quad (8)$$

6.2.1. 粘性抵抗を考慮した振動子の強制振動と共鳴 (3)

となる．ここで， $z_c(t) = y_c(t) + ix_c(t)$ とかけるので，式 (2) の特殊解 $x_c(t)$ は，式 (8) の虚部をとればよく，

$$\begin{aligned} x_c(t) &= \frac{(\omega^2 - \omega_0^2) \sin \omega_0 t - 2\gamma\omega_0 \cos \omega_0 t}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\gamma^2\omega_0^2} f_0 \\ &= R(\omega_0) \sin(\omega_0 t + \phi) \end{aligned} \quad (9)$$

ここで，振幅は三角関数の合成から

$$R(\omega_0) = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\gamma^2\omega_0^2}} \quad (10)$$

となり位相 ϕ は $\tan \phi = -\frac{2\gamma\omega_0}{\omega^2 - \omega_0^2}$ を満たす．ここで，式 (2) の一般解を $x(t)$ とすると，余関数 $x(t) - x_c(t)$ は第 4 回講義で扱った減衰運動を示す．一方，時刻 t が十分大きな極限を考えると，余関数の寄与は減衰により無視できるようになる．したがってこの時の一般解は，初期条件に依存せず

$$x(t) \sim x_c(t) \quad (t \rightarrow \infty) \quad (11)$$

という定常状態に収束することがわかる．最後に振動振幅 $R(\omega_0)$ の外力の振動数 ω_0 依存性を議論する．ここでパラメータ ω/γ を変化させたときの様子について図示したものが 図 1 と図 2 である．

6.2.1. 粘性抵抗を考慮した振動子の強制振動と共鳴 (4)

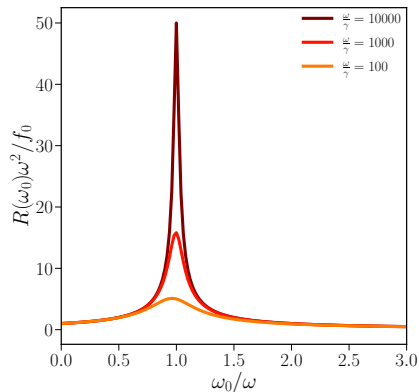


図 1: 振動振幅 $R(\omega_0)$ の外力の振動数 ω_0 依存性. 不足減衰条件の様子を図示したもの. ω/γ が大きいとき $\omega_0 \sim \omega$ で $R(\omega_0)$ はピークを示す. ただし厳密には, ピーク位置は $\omega_0^* = \sqrt{\omega^2 - 2\gamma^2} = \omega\sqrt{1 - 2(\gamma/\omega)^2}$. ω/γ の減少にともないピークが低振動数側にシフトし, その高さは低くなる.

6.2.1. 粘性抵抗を考慮した振動子の強制振動と共鳴 (5)

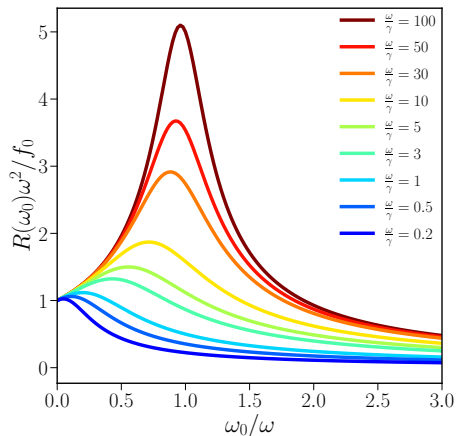


図 2: 振動振幅 $R(\omega_0)$ の外力の振動数 ω_0 依存性. 不足減衰条件から過減衰条件まで幅広く図示したもの.

6.2.1. 粘性抵抗を考慮した振動子の強制振動と共鳴 (6)

以下図 1, 2 からわかることを纏める.

粘性抵抗を考慮した振動子の強制振動と共鳴の纏め

- ω/γ が大きいとき $\omega_0^* \sim \omega$ で $R(\omega_0)$ はピークを示す. ただし厳密には, ピーク位置は $\omega_0^* = \sqrt{\omega^2 - 2\gamma^2} = \omega\sqrt{1 - 2(\gamma/\omega)^2}$.
- 振動強度が発散せずにピークを示すことも共鳴という. 振幅が発散しない点, 抵抗を無視した理想的な設定とは異なる.
- ω/γ の減少にともないピークが低振動数側にシフトし, その高さは低くなる.

6.2.2. 第 5 回自主課題

第 5 回自主課題

以下の運動方程式

$$m\ddot{x}(t) + \zeta\dot{x}(t) + kx(t) = F_0 \sin(\omega_0 t) \quad (12)$$

で記述される, 外力を受けた質点の強制振動について, 以下の各問に答えよ.

- (1) $x = a\tilde{x}$, $t = t_0\tilde{t}$, $\omega_0 = (1/t_0)\tilde{\omega}_0$ とおき, 運動方程式を無次元化せよ. ここでは, 時間スケール $t_d = \frac{m}{\zeta}$, $t_s = \sqrt{\frac{m}{k}}$ を用いて整理するとよい.
- (2) 時間スケールとして $t_0 = t_s$ を選んだ場合の無次元化された運動方程式を導出せよ. なお, $F_0 = ka$ であるとする.
- (3) 無次元化された角振動数 $\tilde{\omega}_0$ を系統的に変化させたときの $x(t)$ を数値的に求め, その振る舞いを調べよ. ここでは, パラメータ $\frac{t_s}{t_d}$ を変えた時の振る舞いを考察せよ.

6.2.3. 強制振動，共鳴の数値計算

♣ 強制振動，共鳴の数値計算

以下，第 5 回自主課題を解説する．

(1) 運動方程式を以下のように無次元化する：

$$m \frac{a}{t_0^2} \dot{\tilde{v}}(\tilde{t}) = -\zeta \frac{a}{t_0} \tilde{v}(\tilde{t}) - ka\tilde{x}(\tilde{t}) + F_0 \sin(\tilde{\omega}_0 \tilde{t}) \quad (13)$$

両辺を ma/t_0^2 で割ると，

$$\dot{\tilde{v}}(\tilde{t}) = -\frac{\zeta t_0}{m} \tilde{v}(\tilde{t}) - \frac{kt_0^2}{m} \tilde{x}(\tilde{t}) + \frac{t_0^2 F_0}{ma} \sin(\tilde{\omega}_0 \tilde{t}) \quad (14)$$

を得る．

6.2.3. 強制振動，共鳴の数値計算 (2)

(2) ここで，

$$t_0 = t_s = \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (15)$$

と選ぶ．さらに，

$$t_d = \frac{m}{\zeta}, \quad F_0 = ka \quad (16)$$

を用いると，

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{v}}(\tilde{t}) &= -\frac{t_s}{t_d} \tilde{v}(\tilde{t}) - \tilde{x}(\tilde{t}) + \frac{(m/k)F_0}{ma} \sin(\tilde{\omega}_0 \tilde{t}) \\ &= -\frac{t_s}{t_d} \tilde{v}(\tilde{t}) - \tilde{x}(\tilde{t}) + \sin(\tilde{\omega}_0 \tilde{t}) \end{aligned} \quad (17)$$

となる．

また，これらを半陰的オイラー法で離散化すると，以下を得る：

$$\begin{aligned} \tilde{v}(\tilde{t} + \Delta\tilde{t}) &= \tilde{v}(\tilde{t}) + \Delta\tilde{t} \left[-\frac{t_s}{t_d} \tilde{v}(\tilde{t} + \Delta\tilde{t}) - \tilde{x}(\tilde{t}) + \sin\{\tilde{\omega}_0(\tilde{t} + \Delta\tilde{t})\} \right], \\ \tilde{x}(\tilde{t} + \Delta\tilde{t}) &= \tilde{x}(\tilde{t}) + \Delta\tilde{t} \tilde{v}(\tilde{t} + \Delta\tilde{t}). \end{aligned} \quad (18)$$

6.2.3. 強制振動，共鳴の数値計算 (3)

したがって，

$$\begin{aligned}\tilde{v}(\tilde{t} + \Delta\tilde{t}) &= \frac{\tilde{v}(\tilde{t}) + \Delta\tilde{t} [-\tilde{x}(\tilde{t}) + \sin \{\tilde{\omega}_0(\tilde{t} + \Delta\tilde{t})\}]}{1 + \Delta\tilde{t} t_s / t_d}, \\ \tilde{x}(\tilde{t} + \Delta\tilde{t}) &= \tilde{x}(\tilde{t}) + \Delta\tilde{t} \tilde{v}(\tilde{t} + \Delta\tilde{t}).\end{aligned}\tag{19}$$

(3) まず，パラメータ

$$\frac{t_s}{t_d} \ll 1\tag{20}$$

であるとき，すなわち抵抗が弱い場合を考える．
このとき，

$$\omega_0 \rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}\tag{21}$$

となると，共鳴が起こる．
この関係式を無次元化すると，

$$\frac{1}{t_s} \tilde{\omega}_0 \rightarrow \frac{1}{t_s} \tilde{\omega} = \sqrt{\frac{k}{m}}\tag{22}$$

6.2.3. 強制振動，共鳴の数値計算 (4)

となる．ここで，

$$t_s = \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (23)$$

を用いると，

$$\tilde{\omega}_0 \rightarrow 1 \quad (24)$$

で共鳴が起こることがわかる
以下，数値計算プログラムである．

Listing 1: 第 5 回自主課題プログラム

```
1 import numpy as np
2 import sys
3
4 omega0=[0.1,1.0,1.5]
5
6
7 def damp_osci(omega0):
8     v=0.
9     x=0.
10    t=0.
11    i=0
12    out=0.
```

6.2.3. 強制振動，共鳴の数値計算 (5)

```
13  zeta =0.01
14  dt=0.01
15  f = open("./damp_osci_omega{:.4f}.dat".format(omega0), 'w')
16  while i < (int)(500./dt):
17      v += -zeta*v*dt-x*dt + np.sin(omega0*i*dt)*dt
18      x+=v*dt
19      i+=1
20      if(i*dt >=out):
21          print("{:.4f} {:.20f} {:.20f}".format(i*dt,v,x))
22          f.write("{:.4f} {:.20f} {:.20f}\n".format(i*dt,v,x))
23          out+=0.5
24  f.close()
25
26  for i in range(0,3):
27      print("omega0={:.4f}".format(omega0[i]))
28      damp_osci(omega0[i])
```

以下，作図プログラムである．

6.2.3. 強制振動，共鳴の数値計算 (6)

Listing 2: 第 5 回自主課題作図プログラム

```
1 import matplotlib
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 %matplotlib inline
4 %config InlineBackend.figure_format = 'retina'
5 import numpy as np
6 plt.rcParams["text.use_tex"] = True
7
8 plt.rcParams['font.family'] = 'Arial' 使用するフォント名#
9 plt.rcParams["font.size"] = 40
10
11 fig = plt.figure(figsize=(20,10))
12
13 omega=[0.1,1.0,1.5]
14 ax = fig.add_subplot(1,1,1)
15 t, v0,x0 = np.loadtxt("./damp_osci_omega{:.4f}.dat".format(omega[0]), comments='#',
16                      unpack=True)
17 t, v0,x1 = np.loadtxt("./damp_osci_omega{:.4f}.dat".format(omega[1]), comments='#',
18                      unpack=True)
19 t, v0,x2 = np.loadtxt("./damp_osci_omega{:.4f}.dat".format(omega[2]), comments='#',
20                      unpack=True)
```

6.2.3. 強制振動，共鳴の数値計算 (7)

```
19 plt.plot(t, x0, "o-", markersize=10, color="b", label=r"$\omega_0={:.4f}$".format(omega
    [0]))
20 plt.plot(t, x1, "D-", markersize=10, color="g", label=r"$\omega_0={:.4f}$".format(omega
    [1]))
21 plt.plot(t, x2, "x-", markersize=10, color="r", label=r"$\omega_0={:.4f}$".format(omega
    [2]))
22 #####
23 plt.tick_params(which='major', width = 1, length = 10)
24 plt.tick_params(which='minor', width = 1, length = 5)
25 ax.spines['top'].set_linewidth(4)
26 ax.spines['bottom'].set_linewidth(4)
27 ax.spines['left'].set_linewidth(4)
28 ax.spines['right'].set_linewidth(4)
29 plt.ylabel(r"$x(t)/a$", color='k', size=50)
30 plt.xlabel(r"$t/t_s$", color='k', size=50)
31
32 plt.legend(ncol=1, loc=2, borderaxespad=0, fontsize=35, frameon=False)
33 #####図のマージン設定
34 #
35 plt.subplots_adjust(wspace=0.3, hspace=0.35)
36 plt.savefig('./damp_resonance.png')
37 plt.savefig('./damp_resonance.pdf')
```

最後に出力結果は以下の図になる最後に，この数値計算を実行すると，出力結果は以下の図のようになる．

6.2.3. 強制振動，共鳴の数値計算 (8)

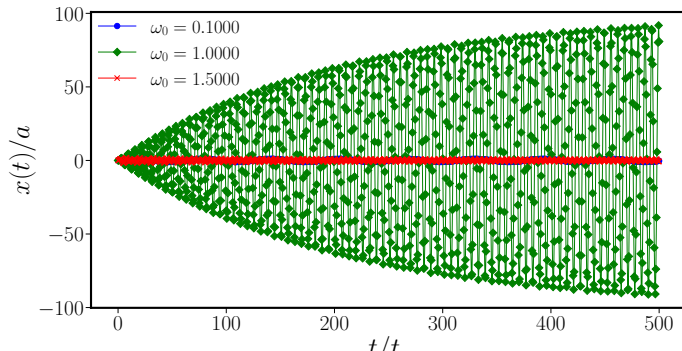


図 3: 弱い減衰 $\frac{t_s}{t_d} = 0.01$ をもつ強制振動における共鳴の数値計算結果．外力の角振動数が固有角振動数に近づくと，振幅が大きくなる．また，抵抗があるので，共鳴の強度は飽和する．

第 6 回講義資料目次

1 本セミナーのスケジュール

2 強制振動と共鳴・続き

- 粘性抵抗を考慮した振動子の強制振動と共鳴
- 第 5 回自主課題
- 強制振動，共鳴の数値計算

3 まとめ

6.3. まとめ

周期外力が働く振動子の運動は，強制振動型の線形非同次 2 階微分方程式

$$\ddot{x}(t) + 2\gamma\dot{x}(t) + \omega^2 x(t) = f_0 \sin(\omega_0 t)$$

に従う．本講義では，この方程式の数値計算を行った．

- 固有振動数に近づくほど，共鳴により振幅が大きくなることを数値計算でも確認した．
- 抵抗の大きさにより，共鳴の振る舞いが大きく変化することを確認した．
- 半陰的オイラー法を用いることで，減衰項を含む運動方程式を安定に計算できることを学んだ．